

一、真题考情概览

- 2024 年上半年综合知识中，本章占比不高，主要分布在软件工程和系统维护类基础题中；2024 年下半年综合知识以计算机系统基础为主，本章直接命题较少。
- 2025 年是本章的“爆发年”：综合知识考了 MTBF/MTTR 的概念辨析与可用性计算（如 $MTBF=5000h$ 、 $MTTR=2h$ 求可用性）；还考了软件维护四分类的场景辨析——如“商业银行根据央行调整利率修改系统”属于适应性维护；案例题则考了 MTTR 的计算与从指标变化反推运维改进手段。
- 2026 年上半年的备考资料明确把“遗留系统演化策略和新旧系统转换策略”“软件维护的影响因素、提高可维护性方法、维护分类”列为考前核心问题，说明这些仍是高频方向。
- 总体命题规律：运维指标以**计算+辨析**为主，维护分类以**场景匹配**为主，遗留系统与新旧系统转换以**策略选择**为主，第二版新增内容（运维指标、故障管理、系统评价）多为原文挖空式选择题。

二、核心知识点总结

1. 运维技术指标（必考计算题）

- **MTTR**（平均故障修复时间）= 修复总时间 ÷ 维修次数，度量修复能力和软件可维护性（外部度量）。
- **MTBF**（平均故障间隔时间）= 故障间总运行时间 ÷ 故障总数，度量可靠性，值越大越可靠；不含计划内维护停机时间。
- **MTTF**（平均无故障时间）= 正常运行总时间 ÷ 故障总数，用于不可修复系统/部件的可靠性。
- **MTTA**（平均应答时间）= 告警到确认的总时间 ÷ 事件总数，衡量运维团队响应能力。
- 衍生公式：可用性 $A = MTBF / (MTBF + MTTR)$ ，真题常给两个指标求可用性。解题口诀：见“修复”选 MTTR、“间隔”选 MTBF、“无故障”选 MTTF、“应答/确认”选 MTTA。

2. 系统运行管理

- 用户管理：统一用户管理的好处（方便、安全控制集中、减轻管理负担）；四种身份认证方式（用户名/密码、IC 卡、动态密码、USB Key）及各自安全隐患；用户安全审计报告的三类内容。
- 网络管理五大功能：性能、故障、配置、计费、安全管理，注意各自内涵区分（配置管理用逻辑图描述设备连接关系）。
- 软件资源管理：构件管理、软件分发管理（部署、安全补丁分发、远程管理与控制）、文档管理。

3. 系统故障管理

- 故障三维度：影响度、紧迫性、优先级；五项基本活动：故障监视→故障调查→故障排查→恢复处理→故障收尾。
- 故障原因七大类（计划性维护操作、应用性、人为操作、系统软件、系统硬件、相关设备、灾难灾害），上午选择题常考归类。
- 数据库故障分事务、系统、介质三类，恢复靠后备副本+日志文件。

4. 软件系统维护（最高频）

- **四类维护的场景辨析**（反复考）：改正性（修错误）、适应性（外部/数据环境变化，如政策法规调整——2025 年真题“央行调利率”即此）、完善性（新增功能/提升性能）、预防性（预先提高可维护性，“把今天的方法学用于昨天的系统以满足明天的需要”）。
- 维护阶段占生命周期 60% 以上时间，是持续时间最长的阶段（2025 年选择题原题）。
- 维护性六个子特性（GB/T 25000.10—2016）：模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性、依从性；外部用 MTTR 度量，内部用 McCabe 环路数、软件规模等间接度量。
- 提高可维护性：采用软件工程方法（文档比源码更重要）、开发各阶段注重易分析/易测试/易修改、“高内聚低耦合”。
- 维护工作流程、维护记录保存与维护活动评价的度量指标（人·时数、变动数、周转时间等）是案例题潜在出题点。

5. 系统评价

- 评价三方面：系统性能（可靠性、效率、可维护性等指标体系）、系统效益（经济效益为主，含投资回收期等）、系统建设。
- 评价指标权重设计三大类：主观赋权法（专家调查、层次分析法等）、客观赋权法（主成分分析、熵值法、变异系数法、CRITIC 法等）、组合赋权法——注意“具体方法属于哪一类”的归类考法。

6. 遗留系统处置与新旧系统转换（2026 重点）

- 遗留系统四大特点（技术过时、大型、融入业务、缺文档）。
- 评价四象限与演化策略：**低水平低价值→淘汰、低水平高价值→继承、高水平高价值→改造、高水平低价值→集成**；技术水平 OR 值由硬件、支撑软件、IT 基础设施、应用软件四项加权平均。
- 新旧系统三种转换方式：直接（省钱风险大）、并行（最常用、风险小费用高）、分段（直接+并行结合，可按功能/部门/设备分段），按风险/成本/场景匹配选择。
- 数据迁移三阶段：迁移前准备、转换与迁移、迁移后校验；校验指标包括完整性、一致性、总分平衡等。

三、备考建议

1. 优先吃透**计算**：MTTR/MTBF/MTTF/MTTA 公式和可用性 $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ ，注意“总时间”陷阱。
2. **维护四分类**用场景记忆：“环境变了就适应，想要更好就完善，出 bug 改正，提前优化预防”。
3. 遗留系统四象限策略和三种转换方式按“水平—价值”“风险—成本”两维记忆，上午选择和下午案例都可能考。
4. 第二版新增内容（运维指标、故障管理流程、评价指标类型与赋权法）多按原文挖空出题，需精读原文表述。